Problème 1 : Arcs paramétrés

Haddad Lotfi

15/04/2026

Énoncé

Pour tout réel a, on considère l'arc de $\mathbb{R}^2$ paramétré par

$$x(t) = \frac{1}{t(t^2-1)}, \qquad y_a(t) = \frac{t(t-a)}{t^2-1}.$$

On note Γ_a la courbe représentative de cet arc.

1. Montrer que Γ_{-a} se déduit de Γ_a par une transformation géométrique simple. Dans toute la suite, on se limitera donc à la condition $a \geq 0$.
2. (a) Préciser le domaine d'étude de l'arc Γ_a.
   (b) Indiquer les limites de $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto y_a(t)$ aux bornes du domaine d'étude.
   (c) Préciser le signe de $x'(t)$ et $y'(t)$ par intervalles. On sera notamment amené à distinguer les cas $a = 0$, $0 < a < 1$, $a = 1$ et $a > 1$. Si $0 < a < 1$, on placera les racines $t_1 < t_2$ de $y'(t)$ par rapport à $-1, 0, 1$.
   (d) Dresser les tableaux de variations des arcs Γ_a en discutant suivant les valeurs de a. On considèrera les cas : $a = 0$, $0 < a < \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2} < a < 1$, $a = 1$, $a > 1$.
3. Montrer que Γ_a admet un point stationnaire si $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$, pour la valeur $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Étudier la nature de ce point stationnaire.
4. (a) Indiquer les asymptotes horizontales ou verticales éventuelles des courbes Γ_a.
   (b) Étudier soigneusement l'asymptote oblique obtenue quand t tend vers 1. On précisera notamment le placement de la courbe par rapport à cette asymptote, ce qui conduira à considérer les cas $0 \leq a < 3/4$, $a = 3/4$ et $a > 3/4$.
   (c) Étudier soigneusement l'asymptote oblique obtenue quand t tend vers -1. On précisera notamment le placement de la courbe par rapport à cette asymptote.
5. (a) Montrer que Γ_a n'admet de point double que si $a > \frac{\sqrt{3}}{2}$.
   (b) Donner un paramétrage du lieu décrit par ce point double quand $a > \frac{\sqrt{3}}{2}$.
6. (a) Montrer qu'une droite du plan rencontre Γ_a en au plus trois points.
   (b) Déterminer une condition nécessaire et suffisante, portant les fonctions symétriques élémentaires de t_1, t_2, t_3, pour que $M(t_1), M(t_2), M(t_3)$ soient alignés sur Γ_a.
   (c) On suppose que la tangente au point $M(t)$ de Γ_a recoupe Γ_a en $M(t')$. Exprimer t' en fonction de t. Que se passe-t-il si $t = \frac{1}{2a}$?
   (d) Déterminer combien chaque courbe Γ_a possède de points d'inflexion.
7. Tracer les courbes Γ_a quand $a \in \left\{0, \frac{3}{5}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{12}{13}, 1, 2\right\}$.

Corrigé

1.

Notons $M_a(t) = \left(\frac{1}{t(t^2-1)}, \frac{t(t-a)}{t^2-1}\right)$ le point de paramètre t de la courbe Γ_a. On constate que $M_{-a}(-t)$ et $M_a(t)$ ont même ordonnée et des abscisses opposées. La courbe Γ_{-a} se déduit donc de Γ_a par la symétrie orthogonale par rapport à Oy.

2.

1. Si $a > 0$, il n'y a pas de réduction évidente du domaine d'étude $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Si $a = 0$, on a $M_0(-t) = (-x(t), y_0(t))$: symétrie par rapport à Oy, on peut donc limiter l'étude à $\mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$.
2. $$\begin{aligned}
\lim_{t\to(-1)^-} x(t) = -\infty, &\quad \lim_{t\to(-1)^+} x(t) = +\infty,\\
\lim_{t\to(-1)^-} y_a(t) = +\infty, &\quad \lim_{t\to(-1)^+} y_a(t) = -\infty,\\
\lim_{t\to 0^-} x(t) = +\infty, &\quad \lim_{t\to 0^+} x(t) = -\infty,\\
\lim_{t\to 0^-} y_a(t) = 0^-, &\quad \lim_{t\to 0^+} y_a(t) = \begin{cases} 0^+ & \text{si } a > 0\\ 0^- & \text{si } a = 0\end{cases},\\
\lim_{t\to 1^-} x(t) = -\infty, &\quad \lim_{t\to 1^+} x(t) = +\infty,\\
\lim_{t\to 1} y_a(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } a = 1\\ 0^- & \text{si } a > 1\end{cases}&,\\
\lim_{t\to\infty} x(t) = 0, &\quad \lim_{t\to\infty} y_a(t) = 1.
\end{aligned}$$
   Le point $(0, 1)$ est un point-limite, avec tangente verticale.
3. On a $x'(t) = \dfrac{1-3t^2}{t^2(t^2-1)^2}$, nul pour $t = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, positif si $|t| < \frac{\sqrt{3}}{3}$.
   $$y_a'(t) = \frac{at^2 - 2t + a}{(t^2-1)^2}.$$
   Discriminant de $P_a(t) = at^2 - 2t + a$: $\Delta' = 1 - a^2$.
   — $a = 0$: $y_0'(t) = -\dfrac{2t}{(t^2-1)^2}$, signe de $-t$.
   — $0 < a < 1$: P_a s'annule en $t_1 = \frac{1-\sqrt{1-a^2}}{a}$, $t_2 = \frac{1+\sqrt{1-a^2}}{a}$, avec $-1 < 0 < t_1 < 1 < t_2$.
   — $a = 1$: $y_1'(t) = \dfrac{(t-1)^2}{(t^2-1)^2} > 0$.
   — $a > 1$: $P_a(t) > 0$ pour tout t.
   On place t_1, t_2 par rapport à $\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$: $P_a(\frac{\sqrt{3}}{3}) = \frac{4}{3}(a - \frac{\sqrt{3}}{2})$. D'où trois sous-cas pour $0 < a < 1$: $a < \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a > \frac{\sqrt{3}}{2}$.
4. Tableaux de variations.

Cas $a = 0$:

t	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$x'(t)$		$-$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$+$	
$x(t)$	$0 \searrow$	$-\infty$	$\|\|$	$+\infty \searrow$	$+\infty$	$\|\|$	$-\infty \searrow$	$-\infty$	$\nearrow 0$
$y_0'(t)$		$+$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$-$	
$y_0(t)$	$0 \nearrow$	$+\infty$	$\|\|$	$-\infty \nearrow$	0^-	$\|\|$	$0^- \searrow$	$-\infty$	$\nearrow 0$

Cas $0 < a < \frac{\sqrt{3}}{2}$: (les racines vérifient $-1 < -\frac{\sqrt{3}}{3} < 0 < t_1 < \frac{\sqrt{3}}{3} < 1 < t_2$)

Cas $a = 0$

t	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
x'		$-$	$\|$	$-$	$\|$	$-$	$\|$	$+$	
x	$0 \searrow$	$-\infty$	$\|$	$+\infty \searrow$	$\|$	$-\infty \searrow$	$\|$	$\nearrow 0$	
y'		$+$	$\|$	$-$	$\|$	$-$	$\|$	$-$	
y	$0 \nearrow$	$+\infty$	$\|$	$-\infty \nearrow$	0^-	$\|$	$0^- \searrow$	$-\infty$	$\nearrow 0$

*

Cas $0 < a < \frac{\sqrt{3}}{2}$ On a les racines de y' : $t_1 = \dfrac{1-\sqrt{1-a^2}}{a}$, $t_2 = \dfrac{1+\sqrt{1-a^2}}{a}$, avec

$$-1 < -\frac{\sqrt{3}}{3} < 0 < t_1 < \frac{\sqrt{3}}{3} < 1 < t_2.$$

Cas $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Alors $t_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (point stationnaire). L'autre racine $t_2 > 1$.

t	$-\infty$		-1		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1		t_2		$+\infty$
x'		$-$	$\|$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$\|$	$-$	$-$	$-$	
x	0	$\searrow$	$-\infty$	$\|$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$-\infty$	$\|$	$+\infty$	$\searrow$	$\searrow$ 0
y'		$+$	$\|$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	0	$-$	$\|$	$+$	0	$-$	
y	0	$\nearrow$	$+\infty$	$\|$	$-\infty$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$-\infty$	$\|$	$+\infty$	$\nearrow$	$\searrow$ 1

Cas $\frac{\sqrt{3}}{2} < a < 1$

Ici $\frac{\sqrt{3}}{3} < t_1 < 1 < t_2$.

t	$-\infty$		-1		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1		t_2		$+\infty$
x'		$-$	$\|$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$\|$	$-$	$-$	$-$	
x	0	$\searrow$	$-\infty$	$\|$	$+\infty$	$\searrow$	pos	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$-\infty$	$\|$	$+\infty$	$\searrow$	$\searrow$ 0
y'		$+$	$\|$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	0	$-$	$\|$	$+$	0	$-$	
y	0	$\nearrow$	$+\infty$	$\|$	$-\infty$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$-\infty$	$\|$	$+\infty$	$\nearrow$	$\searrow$ 1

Cas $a = 1$

Prolongement par continuité en $t = 1$: $y(1) = \frac{1}{2}$.

t	$-\infty$		-1		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1		$+\infty$
x'		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	
x	0	$\searrow$	$-\infty \| \| +\infty$	$\searrow$	min	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	max	$\searrow$	$-\infty \| \| +\infty$	$\searrow$	0
y'		$+$	$\|\|$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$\|\|$	$+$	
y	0	$\nearrow$	$+\infty \| \| -\infty$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$1/2$	$\nearrow$	1	

Cas $a > 1$

y' est toujours positif sur les intervalles définis.

t	$-\infty$		-1		$-\frac{\sqrt{3}}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1		$+\infty$
x'		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	
x	0	$\searrow$	$-\infty \| \| +\infty$	$\searrow$	min	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	max	$\searrow$	$-\infty \| \| +\infty$	$\searrow$	0
y'		$+$	$\|\|$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$\|\|$	$+$	
y	0	$\nearrow$	$+\infty \| \| -\infty$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$0^- \| \| +\infty$	$\nearrow$	1	

3.

Pour $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $t_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$, on a $x'(t_0) = 0$ et $y_a'(t_0) = 0$ (point stationnaire). En effectuant un développement limité au voisinage de t_0, on obtient :

$$M(t) = M(t_0) + h^2 U + h^3 V + \vec{o}(h^3), \quad h = t - t_0,$$

avec $U = \frac{9}{8}(-6\sqrt{3}, -1)$ et $V = \frac{9}{8}(-6, -\sqrt{3})$. U et V sont indépendants, donc il s'agit d'un rebroussement de première espèce.

4.

(a) Asymptotes : horizontale $y = 0$ quand $t \to 0$; pour $a = 1$, horizontale $y = \frac{1}{2}$ quand $t \to 1$; pas d'asymptote verticale.

(b) Pour $a \neq 1$, développement au voisinage de $t = 1$:

$$x(1+h) = \frac{1}{2h} - \frac{3}{4} + \frac{7}{8}h + o(h), \quad y_a(1+h) = \frac{1-a}{2h} + \frac{3-a}{4} + \frac{1+a}{8}h + o(h).$$

On en déduit l'asymptote oblique $Y = (1-a)X + \frac{3}{2} - a$. Le placement est donné par le signe de $y_a(t) - (1-a)x(t) - \frac{3}{2} + a$:

$$\sim \left(a - \frac{3}{4}\right)(t-1).$$

Donc si $a < \frac{3}{4}$, la courbe est au-dessus de l'asymptote quand $t \to 1^-$ et en-dessous quand $t \to 1^+$; si $a > \frac{3}{4}$, c'est l'inverse ; si $a = \frac{3}{4}$, la courbe est au-dessus (terme en $(t-1)^2$ positif).

(c) Pour $t \to -1$, en utilisant $x(-1+h) = \frac{1}{2h} + \frac{3}{4} + o(1)$ et $y_a(-1+h) = -\frac{1+a}{2h} + \frac{3+a}{4} + o(1)$, on obtient l'asymptote $Y = -(1+a)X + \frac{3}{2} + a$. Le placement : $y_a(t) + (1+a)x(t) - \frac{3}{2} - a \sim \left(a + \frac{3}{4}\right)(t+1)$. Comme $a \geq 0$, $a + \frac{3}{4} > 0$: la courbe est en-dessous de l'asymptote quand $t \to (-1)^-$, au-dessus quand $t \to (-1)^+$.

5.

(a) Un point double correspond à l'existence de $t_1 \neq t_2$ tels que $x(t_1) = x(t_2)$ et $y_a(t_1) = y_a(t_2)$. On aboutit au système

$$\begin{cases} t_1 + t_2 = \frac{1}{a}, \\ t_1 t_2 = \frac{1}{a^2} - 1, \end{cases}$$

dont les solutions réelles distinctes existent ssi $\Delta = a^2(4a^2 - 3) > 0$, soit $a > \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(b) Les coordonnées du point double (pour $a > \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a \neq 1$) sont

$$X_a = \frac{a^3}{a^2 - 1}, \qquad Y_a = 1 - a^2.$$

6.

(a) L'équation d'une droite $ux + vy + w = 0$ conduit à une équation polynomiale en t de degré ≤ 3, donc au plus trois points d'intersection.

(b) Soient t_1, t_2, t_3 les paramètres. La condition d'alignement se traduit par $\sigma_1 = a(\sigma_2 + 1)$ où $\sigma_1 = t_1 + t_2 + t_3$, $\sigma_2 = t_1 t_2 + t_1 t_3 + t_2 t_3$.

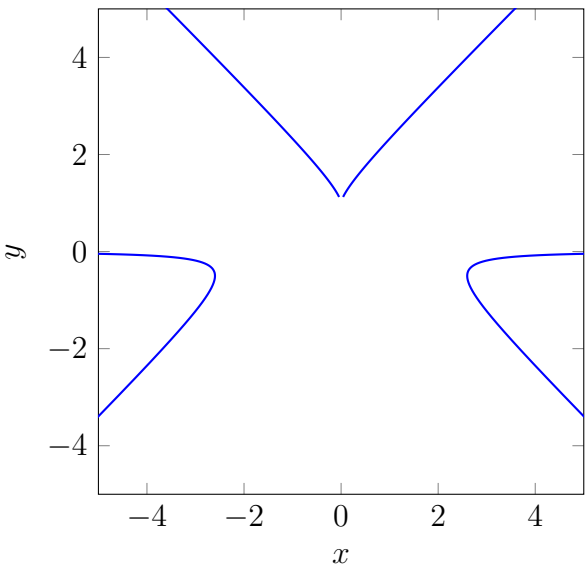
(c) Avec t et t' (tangence, t double), on a $2t + t' = \sigma_1$, $t^2 + 2tt' = \sigma_2$. La condition donne $t' = \dfrac{at^2 - 2t + a}{1 - 2at}$. Si $t = \frac{1}{2a}$, la tangente recoupe Γ_a au point-limite $(0, 1)$.

(d) Points d'inflexion : trois points confondus, donc $3t = a(3t^2 + 1)$ soit $3at^2 - 3t + a = 0$. Discriminant $\Delta = 12(\frac{3}{4} - a^2)$.
- $a = 0$ ou $a \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$: aucun point d'inflexion.
- $0 < a < \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a \neq \frac{3}{4}$: deux points d'inflexion.
- $a = \frac{3}{4}$: un seul point d'inflexion ($t = 1/3$, l'autre $t = 1$ est exclu).

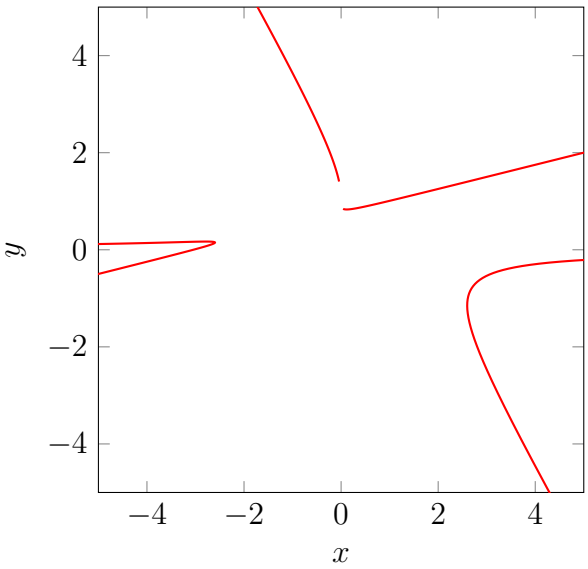
7.

Les courbes Γ_a pour les valeurs demandées sont tracées ci-dessous (exemples avec `pgfplots`). Voici un aperçu pour $a = 0$, $a = \frac{3}{4}$, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $a = 1$, $a = 2$:

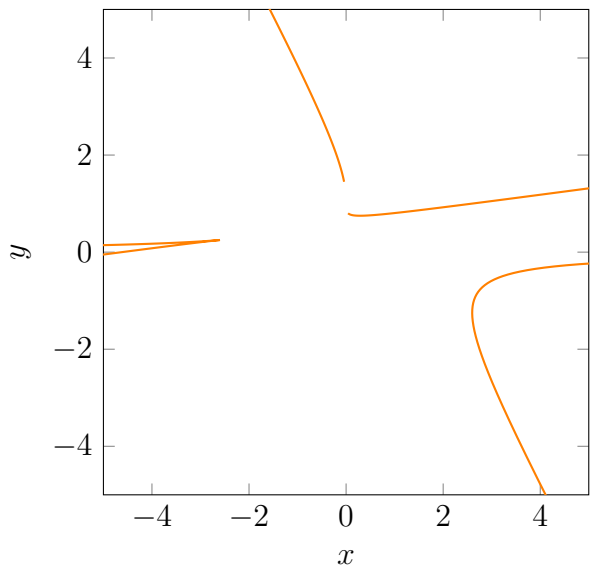
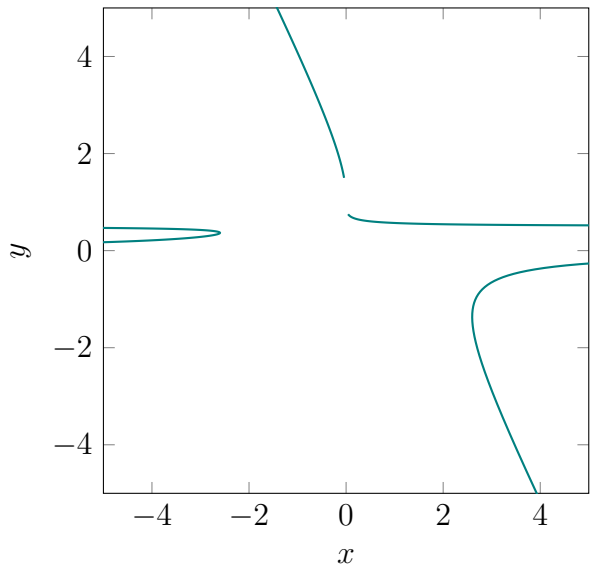
$a = 0$



$a = \frac{3}{4}$



$a = \frac{\sqrt{3}}{2}$



$a = 1$